

Testfall-Design-Techniken

Systematisch und Effizient Testen

Black-Box

Funktionaler Test

- **Fokus:** Anforderungen und Spezifikationen.
- **Die Frage:** "Was soll das System tun?" (Funktioniert die Funktion?)
- **Kenntnis des Codes:** Nicht erforderlich (getestet wird von aussen).
- **Methoden:** Äquivalenzklassenbildung, Grenzwertanalyse, Positiv-/Negativtests.

White-Box

Struktureller Test

- **Fokus:** Interne Struktur, Logik und Design des Codes.
- **Die Frage:** "Wie gut wurde der Code getestet?" (Wurde jeder Pfad abgedeckt?)
- **Kenntnis des Codes: Erforderlich!** Der Tester kennt den Quellcode.
- **Methode:** Code-Abdeckung (Coverage).

Black-Box vs. White-Box

Das Ziel:

- Wir entwerfen Testfälle mit Black-Box.
- Wir überprüfen die **Vollständigkeit** dieser Testfälle mit White-Box.

Black-Box Methoden

- Positiv- und Negativtests
- Äquivalenzklassenbildung
- Boundary Value Analysis - BVA

Positiv- und Negativtests

Positivtests: Korrekte Eingaben prüfen

- **Zweck:** Prüfen, ob Software erwartete Funktionalität mit **gültigen Eingaben** korrekt ausführt.
- **Fokus:** "Funktioniert es, wenn alles richtig gemacht wird?"
- **Beispiel:** Registrierungsformular mit korrekten Daten ausfüllen.

Negativtests: Inkorrekte Eingaben prüfen

- **Zweck:** Prüfen, wie die Software auf **ungültige, unerwartete oder extreme Eingaben** reagiert.
- **Fokus:** "Wie geht das System mit Fehlern/unzulässigen Eingaben um?" (Fehlermeldungen, Fehlerbehandlung).
- **Beispiel:** Registrierungsformular mit ungültiger E-Mail-Adresse oder Injections ausfüllen.

Äquivalenzklassenbildung

Beispiel: Altersprüfung (18-99 Jahre gültig)

- **Gültige Klasse:** 18-99 (Testwert: 50)
- **Ungültige Klassen:**
 - < 18 (Testwert: 10)
 - > 99 (Testwert: 120)
 - Nicht-Zahl (Testwert: "abc")

Konzept:

- Eingabedaten unterteilen in voneinander unabhängige **Äquivalenzklassen**.
- **Annahme:** Wenn ein Testfall aus einer Klasse funktioniert, funktionieren alle anderen auch (und umgekehrt).
- **Vorteil:** Reduziert die Anzahl der benötigten Testfälle drastisch.

Boundary Value Analysis - BVA

- **Konzept:** Ergänzt die Äquivalenzklassenbildung.
- **Beobachtung:** Fehler treten häufig an den **Grenzen** von Eingabebereichen auf.
- **Fokus:** Testen der Werte **an, knapp unter und knapp über** den Grenzen.
- **Vorgehen:**
 - Für jede Äquivalenzklasse: Teste die minimalen und maximalen Werte.
 - Teste Werte direkt neben diesen Grenzen (min-1, max+1).
- **Beispiel: Altersprüfung (18-99 Jahre gültig)**
 - **Untergrenze:**

17 (ungültig)	18 (gültig)	19 (gültig)
---------------	--------------------	-------------
 - **Obergrenze:**

98 (gültig)	99 (gültig)	100 (ungültig)
-------------	--------------------	----------------

Bezug zu Unit-Tests

- **Direkte Anwendung:** Techniken für Design von Unit-Tests.
 - Testfall-Design-Techniken helfen, die *konkreten Testwerte* zu bestimmen.
- **Effizienz:** Äquivalenzklassen, BVA
 - notwendigen Tests identifizieren,
 - ohne Redundanz

Sie müssen Fehler nicht lösen!!

- Wir testen! Wir entwickeln nicht.
- Fehler erfassen in M450_LB1_Unittest_Fehler_VORLAGE.xlsx
- Zu finden in Classroom → LB1